

2026-2 정보보호론 연구 과제

내 목소리를 훔친 AI, 인증을 막아라! 안전한 화자인증 시스템 설계

과제 목적

- Voice Cloning 모델을 이용해 자신의 목소리를 복제하고, AI 생성 음성이 기존 화자인증 (ASV)에 미치는 보안 위협을 직접 확인한다.
- 화자 인증 (ASV)과 딥페이크 탐지 (CM) 시스템의 역할 차이를 이해하고 두 모듈을 결합한 스푸핑 인지 화자 인증 시스템 (SASV)의 필요성을 설명한다.
- 기본 Cascading SASV로 실제 본인 음성과 AI 복제 음성의 최종 인증 결과를 확인한다.
- 제공되는 ASVspoof 2019 데이터셋의 점수 파일을 이용해 다양한 Score Fusion SASV를 설계하고 그 성능을 검증한다.

배경 지식



- ASV는 입력 음성이 등록 화자와 동일한 사람의 음성인지 판단한다.
- CM은 입력 음성이 실제 사람의 발화 (bona fide)인지, 합성된 AI 음성 (spoof)인지 판단한다.
- SASV는 두 정보를 함께 사용해 등록 화자의 실제 음성만 최종적으로 인증하는 것을 목표로 한다.
 - Cascading : ASV와 CM을 순차적으로 적용해 두 모듈을 모두 통과한 경우에만 인증 성공
 - Score Fusion : ASV와 CM 모듈의 점수를 하나의 최종 점수로 통합하는 방식

Trial Type	의미	ASV 모듈	SASV 시스템
Target	등록 화자의 실제 음성	동일 화자 (Accept)	Accept
Nontarget	다른 화자의 실제 음성	다른 화자 (Reject)	Reject
Spoof	등록 화자를 사칭한 AI 생성 음성	동일 화자로 오인 가능	Reject

실습 내용

예시 코드:  [Google Colab](#)

스코어 파일 제공 깃허브:  [Information-Security](#)

제공된 Google Colab 코드를 참고하여 다음 실습을 수행한다.

- 본인의 음성을 녹음해 등록 음성 (Enrollment)으로 입력한다.
- Voice Cloning 모델 (Text-to-Speech (TTS) 또는 Voice Conversion (VC))을 이용하여 등록 음성을 이용한 AI 복제 음성을 생성한다.
- 실제 본인 음성과 AI 복제 음성을 화자인증 (ASV) 모델에 입력하여 화자 유사도를 비교한다.
- 실제 본인 음성과 AI 복제 음성을 딥페이크 탐지 (CM) 모델에 입력하여 탐지 결과를 비교한다.
- ASV와 CM 결과를 바탕으로 최종 인증 여부를 결정하는 SASV 시스템을 설계한다.

분석 및 수행 내용

1. Voice Cloning

본인 목소리로 녹음한 등록 음성을 이용해 AI 복제 음성을 생성한다.

- 생성된 AI 음성을 직접 들어보고 실제 음성과의 억양, 화자 유사성 차이를 간단히 정리한다.
- Voice Cloning 생성 결과 화면 (본인 이름 + 학번)과 실제/AI 음성 재생 화면을 보고서에 포함한다.

2. ASV 분석

등록 음성과 실제 본인 음성, AI 생성 음성의 화자 유사도 결과를 비교한다.

- AI 복제 음성이 동일 화자로 판단되어 인증을 통과하는지 확인한다.
- AI 음성이 본인 음성과 유사한 ASV 점수를 보인 경우, 화자 인증 시스템에 어떤 보안 문제가 발생할 수 있는지 설명한다.

3. CM의 필요성 및 Cascading SASV

CM을 이용해 실제 본인 음성과 AI 복제 음성의 판단 결과를 확인한다. 이후 Cascading SASV를 구현해 최종 인증 결과를 확인한다.

- ASV만으로는 AI 복제 음성을 막기 어려운 이유와 CM이 필요한 이유를 설명한다.
- Cascading 적용 후 실제 본인 음성과 AI 복제 음성의 ASV, CM, SASV 인증 결과를 표로 비교한다.

4. Score fusion SASV 설계

제공되는 ASVspoof 2019 데이터셋의 점수 파일을 이용해 ASV/CM 특성을 고려한 자신만의 Score fusion 결합 아이디어를 제안한다.

- 설계한 Score fusion 방법의 구조와 설계 의도를 간단히 설명한다.
- 각 방법의 SASV-EER을 계산하여 표 또는 그래프로 비교한다.

- 가장 성능이 좋은 방식을 EVAL set에 적용해 최종 성능을 확인하고, SASV-EER/ASV-EER/CM-EER 이 각각 평가하는 대상의 차이를 고려하여 통합 시스템의 성능을 해석한다.

5. 결론 및 배운점

실습을 통해 확인한 화자인증과 딥페이크 음성 탐지의 특징 및 SASV의 동작 과정을 바탕으로 배운 점을 간단히 정리한다.

평가 기준

실행 결과 및 분석의 정확성

창의적인 Score Fusion 방법 제안 및 구현

보고서 구성 및 표현력

창의적인 통찰 및 배운 점 정리

제출 형식 및 기한

1. 보고서 필수 포함 내용

- 과제 목적 (자신의 언어로 3-4줄)
- 실습 결과 캡처 화면
- 분석 및 수행 내용
- 결론 및 배운 점

2. 점수 배점

과제 배점: 총 성적 100점 중 20점

평가 항목	배점
중간 보고서	5점
최종 보고서	10점
동영상 발표	5점
합계	20점

3. 제출 형식 및 마감 기한

제출물	마감
중간보고서 (pdf)	10월 21일 (수) 23시
최종보고서 (pdf) 및 발표 동영상	11월 25일 (수) 23시

제출 방법 : 이요원 연구원 (형남공학관 1102호) 이메일로 제출 : agent251@soongsil.ac.kr